(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214347890 U
(45)授权公告日 2021.10.08

(21)申请号 202022061448.8

(22)申请日 2020.09.19

(73)专利权人 昆山中能工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山经济技术开发区洪湖路733号

(72)发明人 翁涛 王省身

(51)Int.Cl.
B07B 4/02(2006.01)
B07B 11/06(2006.01)
B07B 11/02(2006.01)

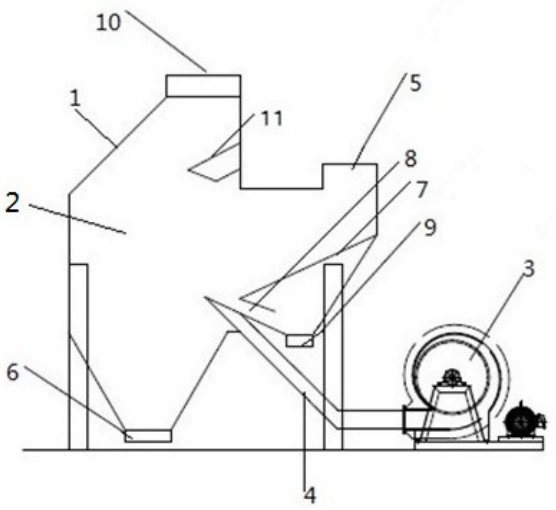
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种金属屑风选机

(57)摘要

本发明提供了一种金属屑风选机，包括壳体、腔体和风机，其中所述壳体上方开有入料口，下方开有物料出口，所述腔体内位于所述入料口下方位置处斜设有缓台挡板，缓台挡板下方设置废料出料口；所述风机外接风管，所述风管通过所述壳体下侧斜向插入所述腔体内部，所述风管与所述缓台挡板中间构成料道，实现重金属屑由入料口进入腔体后直接经过缓台挡板滚入料道至废料出料口排出。使用本发明的金属屑风选机可直接将需要的金属屑和不需要的金属重物或其他金属硬块分两个出料口筛选，风机可根据具体筛选物进行风力大小的调节，优质的筛选出所要回收的金属屑，优化了后续粉碎机的加工过程，同时也减少了粉碎机的锤子破碎几率，增加其使用寿命。



CN 214347890 U

1.一种金属屑风选机，其特征在于：包括壳体、腔体和风机，其中所述壳体上方开有入料口，下方开有物料出口，所述腔体内位于所述入料口下方位置处斜设有缓台挡板，缓台挡板下方设置废料出料口；所述风机外接风管，所述风管通过所述壳体下侧斜向插入所述腔体内部，所述风管与所述缓台挡板中间构成料道，实现重金属屑由入料口进入腔体后直接经过缓台挡板滚入料道至废料出料口排出。

2.根据权利要求1所述的金属屑风选机，其特征在于：所述壳体上方还开设有出风口，所述腔体内位于所述出风口下方位置处斜设有出料挡板，防止被风选吹起的金属屑从出风口处散出。

一种金属屑风选机

技术领域

[0001] 本发明属于金属屑加工处理技术领域，特别涉及一种金属屑风选机。

背景技术

[0002] 废弃金属屑的再生、再用能使能耗、辅料消耗大大降低，节约资源、成本，因此，废弃金属屑的回收、再利用，无论从节约地球上资源、节约能耗、成本，缩短生产流程周期，还是从环境保护、改善人类生态环境等各方面都具有十分巨大的意义。

[0003] 现有的金属屑回收后送至粉碎机再次粉碎以备使用，然而回收后的金属屑中会掺杂有大颗粒金属屑或其他不需要或不能再次使用的其他金属硬块，若该部分金属屑进入粉碎机中会破坏粉碎机锤子，使粉碎机使用寿命降低，或者粉碎后的金属屑中掺杂了其他不需要的金属屑从而影响再利用。

发明内容

[0004] 为了克服上述缺陷，本发明提供了一种能够解决上述问题的金属屑风选机。

[0005] 具体技术方案如下：

[0006] 一种金属屑风选机，其特征在于：包括壳体、腔体和风机，其中所述壳体上方开有入料口，下方开有物料出口，所述腔体内位于所述入料口下方位置处斜设有缓台挡板，缓台挡板下方设置废料出料口；所述风机外接风管，所述风管通过所述壳体下侧斜向插入所述腔体内部，所述风管与所述缓台挡板中间构成料道，实现重金属屑由入料口进入腔体后直接经过缓台挡板滚入料道至废料出料口排出。

[0007] 进一步，所述壳体上方还开设有出风口，所述腔体内位于所述出风口下方位置处斜设有出料挡板，防止被风选吹起的金属屑从出风口处散出。

[0008] 本发明的金属屑风选机可直接将需要的金属屑和不需要的金属重物或其他金属硬块分两个出料口筛选，风机可根据具体筛选物进行风力大小的调节，优质的筛选出所要回收的金属屑，优化了后续粉碎机的加工过程，同时也减少了粉碎机的锤子破碎几率，增加其使用寿命。

[0009] 本发明附加的方面和优点将在下面的描述中进一步给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0010] 图1为本发明金属屑风选机的结构示意图；

[0011] 其中，1-壳体；2-腔体；3-风机；4-风管；5-入料口；6-物料出口；7-缓台挡板；8-料道；9-废料出料口；10-出风口；11-出料挡板。

具体实施方式

[0012] 下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为

对本发明的限制。

[0013] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“底”、“顶”、“前”、“后”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0014] 图1示出了本发明一种金属屑风选机的一种实施方式，包括壳体1、腔体2和风机3，其中壳体1上方开有入料口5，下方开有物料出口6，腔体2内位于入料口5下方位置处斜设有缓台挡板7，缓台挡板7下方设置废料出料口9；风机3外接风管4，风管4通过壳体1下侧斜向插入腔体2内部，风管4与缓台挡板7中间构成料道8，实现重金属屑由入料口5进入腔体2后直接经过缓台挡板7滚入料道8至废料出料口9排出。

[0015] 优选的，壳体1上方还开设有出风口10，腔体2内位于出风口10下方位置处斜设有出料挡板11，防止被风选吹起的金属屑从出风口10处散出，使金属屑在筛选回收过程中不会存在外漏散落的情况，安全环保而且节省人力、效率高。

[0016] 在工作时，本发明金属屑风选机可直接外接于加工机床出屑口处，混合金属屑由入料口5进入腔体2，沿缓台挡板7滑落，风机3根据预设风力启动，风管4出风将混合金属屑内需要筛选出的金属屑吹扬起，后落至物料出口6去除收集，此过程中，不需要回收的金属重物或其他金属硬块不会被风吹起，而是直接经过缓台挡板7滚入料道8至废料出料口9排出，方便快捷的在混合的金属屑筛选出所需的回收的金属屑，提高了金属屑可回收利用率，同时为后续的粉碎步骤进行了优化，减少了粉碎机的锤子破碎几率，增加了其使用寿命。

[0017] 尽管参照本发明的示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述，但是必须理解，本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例，这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言，在前述公开、附图以及权利要求的范围之内，可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进，而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进，其范围由所附权利要求及其等同物限定。

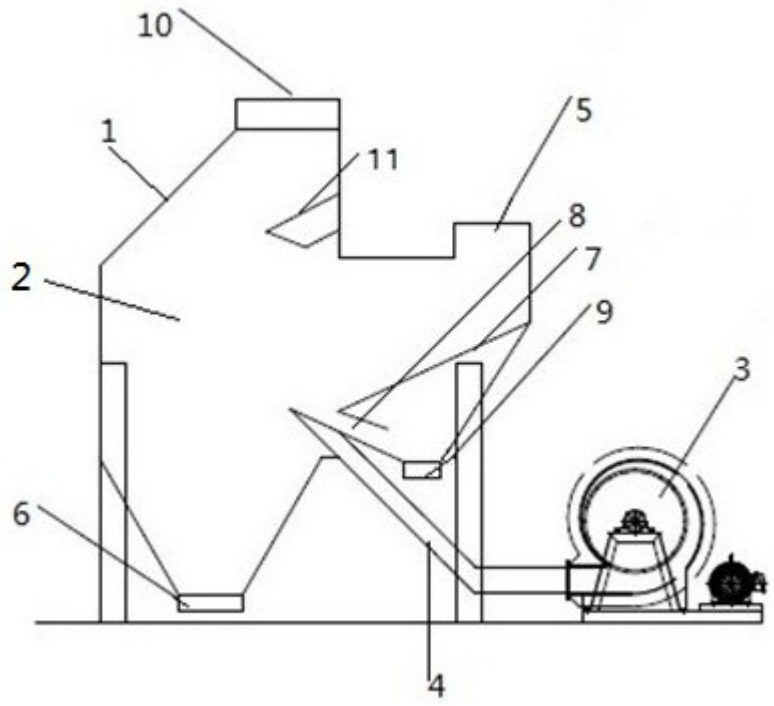


图1